

RAPPORT DU TP 1.4 : SCAN ET ANALYSE DE SECURITE D'UN SYSTÈME Windows

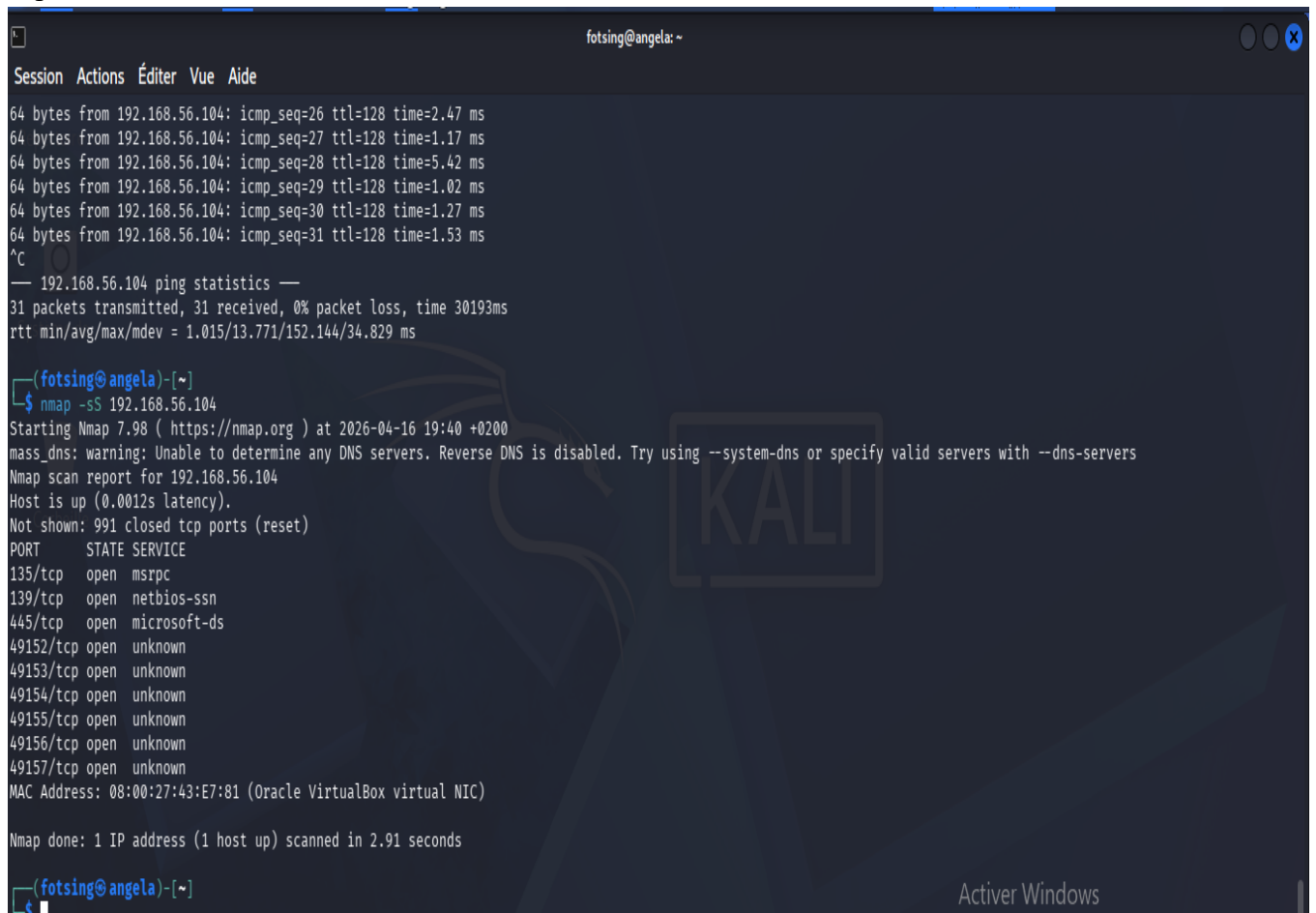
- ✓ **kali : 192.168.56.103**
- ✓ **Machine cible : Windows 7(192.168.56.104)**

INTRODUCTION

Ce document nous propose les procédures et les résultats attendus lors d'un audit de sécurité sur une machine Windows (cible) depuis une station Kali Linux . L'objectif est d'identifier les vecteurs d'attaque potentiels et de proposer des mesures de remédiation.

1- Phase de Reconnaissance et Scan de Ports

La toute première étape consiste à identifier les services actifs sur la machine cible. La capture d'écran suivante montre les résultats obtenus.



```
fotsing@angela: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=26 ttl=128 time=2.47 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=27 ttl=128 time=1.17 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=28 ttl=128 time=5.42 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=29 ttl=128 time=1.02 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=30 ttl=128 time=1.27 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=31 ttl=128 time=1.53 ms  
^C  
— 192.168.56.104 ping statistics —  
31 packets transmitted, 31 received, 0% packet loss, time 30193ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.015/13.771/152.144/34.829 ms  
  
(fotsing@angela)-[~]  
$ nmap -sS 192.168.56.104  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 19:40 +0200  
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers  
Nmap scan report for 192.168.56.104  
Host is up (0.0012s latency).  
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
49152/tcp open  unknown  
49153/tcp open  unknown  
49154/tcp open  unknown  
49155/tcp open  unknown  
49156/tcp open  unknown  
49157/tcp open  unknown  
MAC Address: 08:00:27:43:E7:81 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.91 seconds  
  
(fotsing@angela)-[~]
```

2- Reconnaissance des services Windows

```

(fotsing@angela)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.104
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 19:45 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.104
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
49152/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
MAC Address: 08:00:27:43:E7:81 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: WIN7; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 63.63 seconds

(fotsing@angela)-[~]
$

```

Services	Port Standard	version	Description
msrpc	135	Microsoft windows rpc	Remote Procedure Call
NetBIOS-ssn	139	Microsoft windows netbios ssn	Service de session NetBIOS
Micosoft-ds	445		Partage de fichiers et d'imprimantes
Ms-wpt-server	3389		Bureau a distance

Commandes Utilisées

- Scan furtif : `nmap -sS 192.168.56.104` (Identification des ports ouverts).
- Détection de version : `nmap -sV 192.168.104` (Détermine les versions des services pour identifier les logiciels obsolètes).

D'après les différentes captures des différent scan le service vulnérable est le service de partage de fichier d'imprimante(SMB)

3- Analyse Approfondie des Services (Scripts NSE)

L'utilisation des scripts Nmap (NSE) permet d'extraire des informations critiques sur la configuration du système.

SMB (Server Message Block)

- Énumération : `nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.104`

```
(fotsing@angela)-[~]
$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.104
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 19:50 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.104
Host is up (0.0015s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:43:E7:81 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
| smb-os-discovery:
| OS: Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 (Windows 7 Home Basic 6.1)
| OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1
| Computer name: win7
| NetBIOS computer name: WIN7\x00
| Workgroup: WORKGROUP\x00
|_ System time: 2026-04-16T19:50:34+02:00

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.04 seconds
```

4- Détection de vulnérabilités SMB

Résultats : Version de Windows, nom de la machine, groupe de travail.

- Vulnérabilités : `nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.10`

```
(fotsing@angela)-[~]
$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.104
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 19:54 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.104
Host is up (0.0020s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:43:E7:81 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_ smb-vuln-ms10-054: false
|_ smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
|_ smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|     Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs: CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|     A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|       servers (ms17-010).
|
| Disclosure date: 2017-03-14
| References:
|   https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|   https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|_   https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

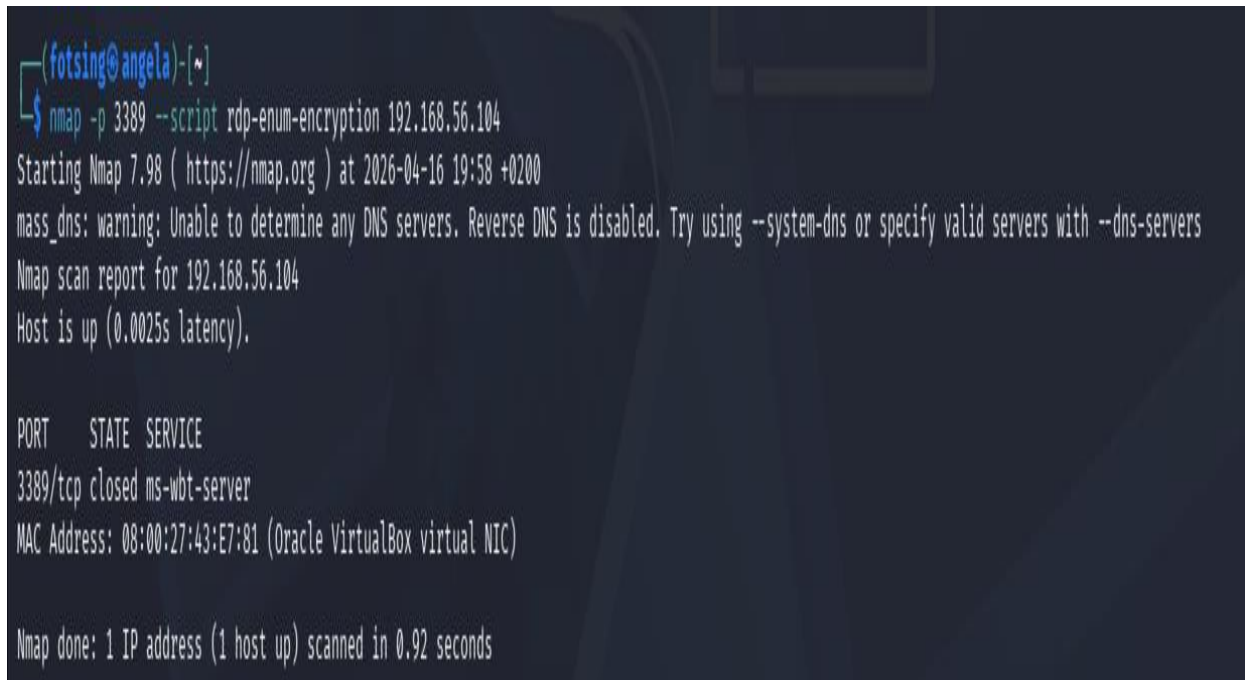
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.08 seconds
```

5- Analyse du service RDP

- Risque : Détection de failles comme EternalBlue (exploitée par WannaCry).

RDP (Remote Desktop Protocol)

- Analyse : `nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.104`



```
(fotsing@angela) [~]  
$ nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.104  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 19:58 +0200  
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers  
Nmap scan report for 192.168.56.104  
Host is up (0.0025s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
3389/tcp  closed ms-wbt-server  
MAC Address: 08:00:27:43:E7:81 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.92 seconds
```

- Objectif : Vérifier les méthodes de chiffrement et le niveau de sécurité de l'accès à distance.

5- Synthèse des Risques et Mesures de Sécurisation

À l'issue de l'audit, les vulnérabilités identifiées doivent être traitées selon les recommandations suivantes :

- Mesures Prioritaires
 - Désactiver SMBv1 : Ce protocole est obsolète et présente des failles de sécurité majeures.
 - Restreindre le RDP : Limiter l'accès au Bureau à distance aux adresses IP autorisées ou via un VPN.
 - Réactivation du Pare-feu : Configurer le pare-feu Windows pour bloquer les flux non nécessaires.
 - Politique de Mots de Passe : Imposer des mots de passe complexes pour prévenir les attaques par force brute.

6- Résolution des Problèmes Courants (Dépannage)

- Aucun port détecté : Vérifier que le pare-feu de la machine cible est bien désactivé pour le test.
- Erreur de privilèges : Les scans avancés nécessitent des droits root sur Kali Linux (utiliser sudo).
- RDP non trouvé : S'assurer que la fonctionnalité est activée dans les paramètres système de Windows.

CONCLUSION

Nous pouvons dire que ce travail nous permis de comprendre le fonctionnement d'un scan et analyse de sécurité d'un système Windows qui nous a montrer comment d'identifier les vecteurs d'attaque potentiels et de proposer des mesures de remédiation.